



UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Análisis de Sistemas



PROYECTO FINAL

Sistema de Votaciones

Trabajo escrito, planificación Scrum, diseño, costos, pruebas y despliegue

Luis Gustavo Orellana Zavala – 5190-21-1458

Jorge Estuardo Perez Vasquez – 9989-22-5163

Víctor Manuel Cancinos De León - 7690-23-22663

Fecha: Mayo de 2026



Contenido

1. Resumen ejecutivo	4
2. Introducción	4
3. Descripción del problema	4
4. Objetivos del proyecto	4
4.1 Objetivo general	4
4.2 Objetivos específicos	4
5. Alcance del sistema	4
6. Metodología Scrum	5
6.1 Roles del equipo	5
6.2 Herramienta de Gestión Scrum	5
6.3 implementación de Scrum en Jira	5
7. Historias de usuario y Product Backlog	6
7.1 Criterios de aceptación principales	7
8. Sprint Backlog	7
8.1 Cronograma resumido	7
8.2 Sprint Backlog Detallado	7
9. Estimación de costos	8
10. Diseño del sistema	8
10.1 Diseño de módulos	8
10.2 Arquitectura básica	9
10.3 Modelo de base de datos	9
10.4 Diccionario de datos resumido	10
10.5 Prototipos de interfaz	10
11. Implementación funcional	10
11.1 Archivos principales del proyecto	10
11.2 Usuarios de prueba	10
12. Control de versiones SCM	11
12.1 Propuesta de ramas	11
13. Pruebas del sistema	11
14. Despliegue y ejecución	11
14.1 Requisitos técnicos	12
15. Conclusiones	12



16. Recomendaciones	12
18. Anexos	12
18.1 Script de base de datos utilizado	12
18.2 Evidencias sugeridas para agregar	12



1. Resumen ejecutivo

El presente trabajo documenta la propuesta e implementación básica de un Sistema de Votaciones desarrollado en PHP y MySQL. El proyecto surge de la necesidad de sustituir procesos manuales de votación que pueden provocar errores en el conteo, retrasos en la consolidación de resultados y poca facilidad para auditar la información.

2. Introducción

Este proyecto aplica una implementación funcional, se utiliza la metodología Scrum para organizar el trabajo, se definen historias de usuario, se propone un modelo de base de datos y se establecen pruebas para validar el comportamiento del sistema.

3. Descripción del problema

Actualmente, muchos procesos de votación se realizan de forma manual. Esto genera riesgos como errores en el conteo de votos, duplicidad de información, falta de trazabilidad, retrasos al consolidar resultados y dificultad para verificar los datos registrados por cada mesa.

La problemática principal consiste en la ausencia de una herramienta que centralice el registro de votaciones, mesas, candidatos y resultados. Sin un sistema, el control depende de hojas físicas o archivos separados, lo que dificulta la auditoría y la generación de reportes confiables.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Desarrollar una implementación básica de un Sistema de Votaciones que permita gestionar usuarios, votaciones, mesas electorales, candidatos y resultados de manera ordenada, segura y consultable.

4.2 Objetivos específicos

- Diseñar una base de datos relacional para almacenar la información principal del proceso electoral.
- Implementar un inicio de sesión con roles de usuario para controlar el acceso al sistema.
- Crear módulos CRUD para usuarios, votaciones, mesas, candidatos y resultados.
- Permitir la consulta y exportación de resultados mediante reportes en formato CSV.
- Documentar la planificación, costos, metodología Scrum, pruebas y despliegue del sistema.

5. Alcance del sistema

El alcance del proyecto corresponde a una versión mínima funcional para ambiente local. La solución está orientada a demostrar el funcionamiento base del sistema y puede ser ampliada posteriormente con seguridad avanzada, auditoría detallada, firma digital o integración con servicios en la nube.

Incluido en el alcance	Fuera del alcance inicial
Login con usuarios de prueba	Voto ciudadano en línea con DPI real
CRUD de usuarios y roles	Integración con RENAP u otra entidad externa
Gestión de votaciones, mesas y candidatos	Firma digital de actas electorales
Registro y consulta de resultados	Alta disponibilidad en producción
Exportación CSV	Aplicación móvil nativa

6. Metodología Scrum

Se utiliza Scrum porque permite organizar el proyecto en entregas cortas, revisar avances y dividir responsabilidades. Para este trabajo se proponen dos sprints principales: el primero enfocado en estructura, base de datos y módulos principales; el segundo enfocado en resultados, reportes, pruebas y documentación.

6.1 Roles del equipo

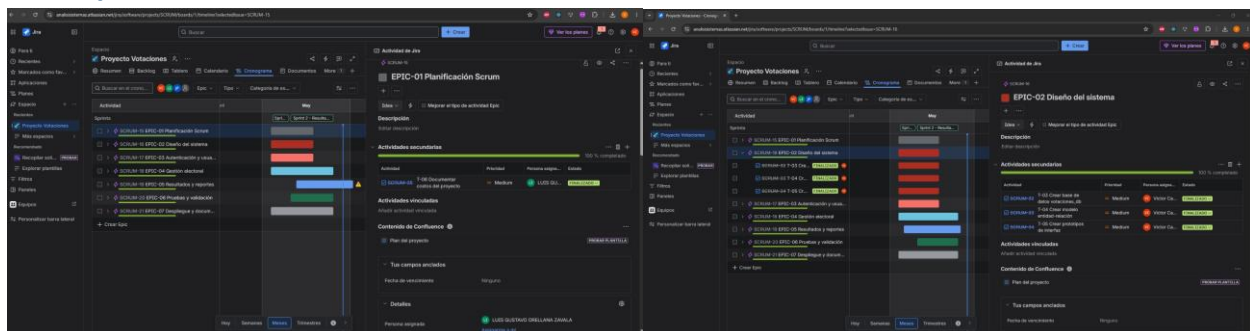
Rol	Responsabilidad	Integrante sugerido
Project Manager	Coordina el alcance, cronograma, entregables y seguimiento del equipo.	Luis Gustavo Orellana Zavala
Analista	Define historias de usuario, requerimientos, diseño de módulos y modelo de datos.	Cristian Adolfo Perez
Desarrollador	Implementa la base de datos, pantallas, lógica PHP y validaciones.	Víctor Manuel Cancinos De León
QA / Tester	Diseña y ejecuta pruebas, documenta errores y valida criterios de aceptación.	Jorge Estuardo Perez Vasquez

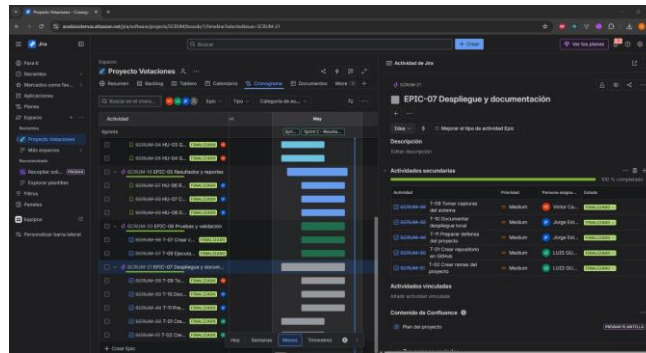
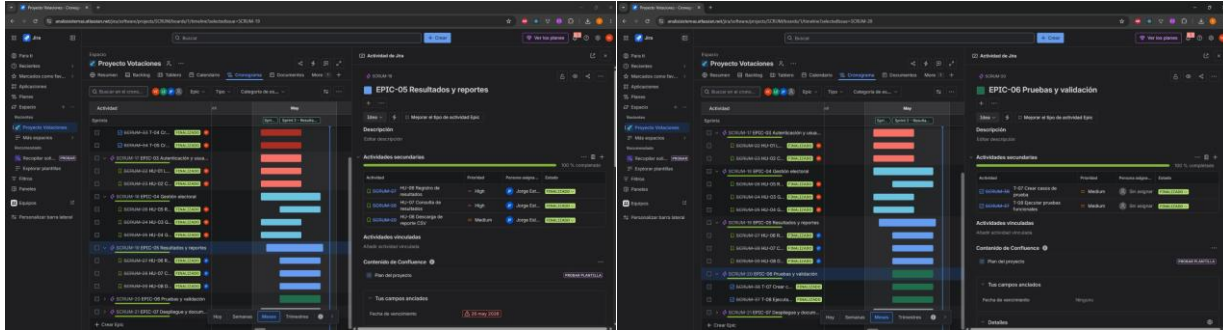
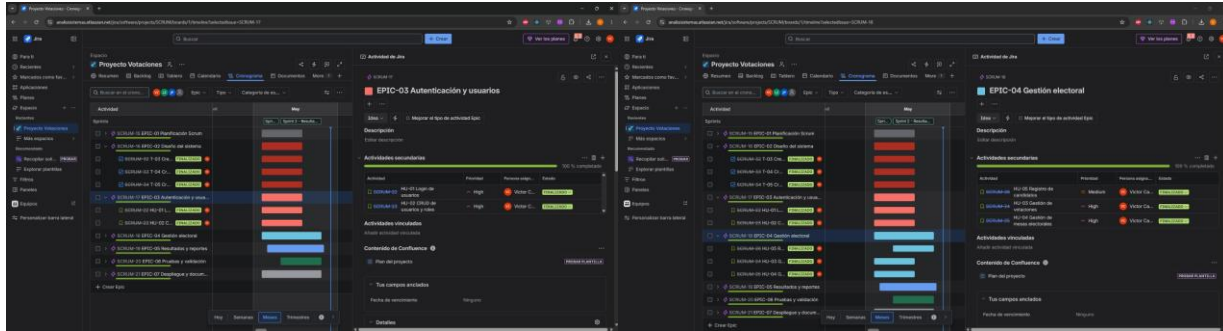
6.2 Herramienta de Gestión Scrum

Para la administración y seguimiento del proyecto se utilizó **Jira Software de Atlassian**, una herramienta especializada en metodologías ágiles. Mediante Jira se gestionó el Product Backlog, los Sprint Backlogs, la asignación de tareas a los integrantes del equipo y el seguimiento del avance del proyecto.

Se crearon épicas, historias de usuario y tareas distribuidas entre los miembros del equipo, permitiendo controlar el progreso de cada Sprint y mantener un registro de las actividades realizadas durante el desarrollo del Sistema de Votaciones.

6.3 implementación de Scrum en Jira





7. Historias de usuario y Product Backlog

Las historias de usuario se redactan con el formato: Como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio].

ID	Rol	Historia de usuario	Prioridad
HU-01	Administrador	Como administrador quiero iniciar sesión para ingresar de forma segura al sistema.	Alta
HU-02	Administrador	Como administrador quiero crear usuarios para asignar accesos según el rol.	Alta
HU-03	Operador	Como operador quiero crear votaciones para registrar procesos electorales.	Alta
HU-04	Operador	Como operador quiero crear mesas para organizar los centros de votación.	Alta
HU-05	Operador	Como operador quiero registrar candidatos para asociarlos a una votación.	Media
HU-06	Digitador	Como digitador quiero registrar resultados para ingresar los votos por mesa.	Alta
HU-07	Consulta	Como usuario de consulta quiero ver resultados para conocer el avance de la votación.	Alta



HU-08	Administrador	Como administrador quiero descargar reportes CSV para respaldar la información.	Media
HU-09	Consulta	Como usuario quiero cerrar sesión para proteger el acceso al sistema	Baja
HU-10	Administrador	Como administrador quiero validar registros para evitar duplicidad de datos	Media

7.1 Criterios de aceptación principales

- El sistema debe permitir el acceso únicamente a usuarios registrados y activos.
- Las votaciones deben registrar nombre, descripción, fecha de inicio, fecha final y estado.
- Cada resultado debe estar asociado a una votación, una mesa y un candidato.
- No deben duplicarse resultados para la misma combinación de votación, mesa y candidato.
- El reporte debe mostrar datos consolidados y permitir descarga CSV.

8. Sprint Backlog

Sprint	Objetivo	Tareas principales
Sprint 1	Construir la base funcional del sistema.	Crear base de datos, login, usuarios, roles, votaciones y mesas.
Sprint 2	Completar gestión electoral y validación.	Crear candidatos, resultados, reportes, exportación CSV, pruebas y documentación.

8.1 Cronograma resumido

Semana	Actividad	Responsable
Semana 1	Análisis de requerimientos, historias de usuario y diseño inicial.	Analista / Project Manager
Semana 2	Diseño de base de datos e implementación de módulos base.	Desarrollador
Semana 3	Implementación de resultados, reportes y estilos visuales.	Desarrollador
Semana 4	Pruebas, ajustes, documentación y presentación.	QA / Todo el equipo

8.2 Sprint Backlog Detallado

Sprint 1 – Base funcional del sistema

Tarea	Responsable	Estado
Diseño de base de datos	Analista	Completado
Creación de tablas MySQL	Desarrollador	Completado
Implementación de login	Desarrollador	Completado
CRUD de usuarios	Desarrollador	Completado
Configuración inicial de GitHub	Project Manager	Completado
Diseño de interfaz principal	Analista	Completado
Validación inicial del sistema	QA / Tester	Completado



Sprint 2 – Gestión electoral y validación

Tarea	Responsable	Estado
Gestión de votaciones	Desarrollador	Completado
Gestión de mesas	Desarrollador	Completado
Registro de candidatos	Desarrollador	Completado
Registro de resultados	Desarrollador	Completado
Exportación CSV	Desarrollador	Completado
Ejecución de pruebas	QA / Tester	Completado
Documentación final	Project Manager	Completado
Preparación de presentación	Todo el equipo	Pendiente

9. Estimación de costos

La estimación se realiza considerando horas/persona, infraestructura local con XAMPP y herramientas gratuitas. Los valores pueden ajustarse según el entorno real de entrega.

Concepto	Cantidad	Costo unitario estimado	Subtotal
Análisis y planificación	20 horas	Q50.00	Q1,000.00
Diseño de base de datos	15 horas	Q50.00	Q750.00
Desarrollo PHP/MySQL	40 horas	Q55.00	Q2,200.00
Pruebas y correcciones	15 horas	Q45.00	Q675.00
Documentación y presentación	10 horas	Q40.00	Q400.00
Infraestructura local XAMPP	1 equipo	Q0.00	Q0.00
Total estimado			Q5,025.00

10. Diseño del sistema

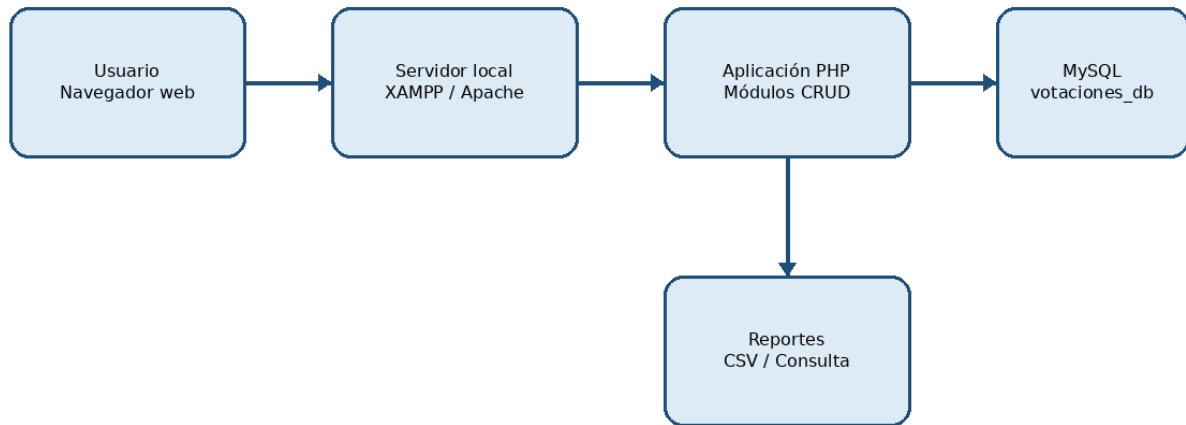
10.1 Diseño de módulos

Módulo	Descripción
Login	Valida correo y contraseña; crea la sesión del usuario autenticado.
Usuarios	Permite registrar, editar y administrar usuarios con roles.
Roles	Define perfiles como Administrador, Operador, Digitador y Consulta.
Votaciones	Administra procesos electorales con fechas y estado.
Mesas	Registra mesas electorales, centro de votación, municipio y departamento.
Candidatos	Asocia candidatos a una votación específica.
Resultados	Registra votos por votación, mesa y candidato.
Reportes	Consulta resultados y permite exportación CSV.



10.2 Arquitectura básica

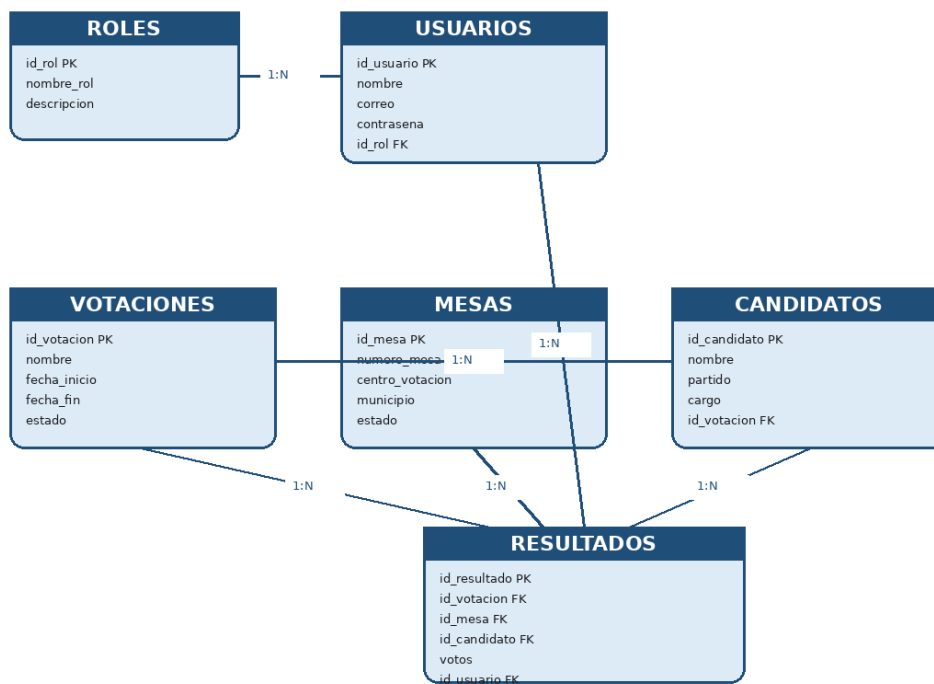
Arquitectura básica del Sistema de Votaciones



Flujo: el usuario ingresa al sistema, PHP valida permisos, consulta/guarda información en MySQL y permite reportar resultados.

10.3 Modelo de base de datos

Modelo entidad-relación resumido





10.4 Diccionario de datos resumido

Tabla	Propósito	Campos principales
roles	Guarda los perfiles del sistema.	id_rol, nombre_rol, descripcion
usuarios	Almacena usuarios que ingresan al sistema.	id_usuario, nombre, correo, contrasena, estado, id_rol
votaciones	Registra procesos electorales.	id_votacion, nombre, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, estado
mesas	Registra mesas y centros de votación.	id_mesa, numero_mesa, centro_votacion, municipio, departamento, estado
candidatos	Guarda candidatos asociados a votaciones.	id_candidato, nombre, partido, cargo, estado, id_votacion
resultados	Almacena votos por mesa y candidato.	id_resultado, id_votacion, id_mesa, id_candidato, votos, observaciones

10.5 Prototipos de interfaz

Pantalla	Elementos esperados	Descripción
Login	Logo, correo, contraseña, botón ingresar.	Permite autenticar al usuario antes de acceder al sistema.
Inicio	Tarjetas de resumen, menú lateral o superior.	Muestra accesos a usuarios, votaciones, mesas y resultados.
Usuarios	Formulario y tabla de registros.	Permite crear, editar y consultar usuarios.
Votaciones	Formulario de proceso electoral.	Permite administrar fechas, descripción y estado.
Resultados	Selector de votación, mesa, candidato y votos.	Permite ingresar datos de actas por mesa.
Reportes	Tabla consolidada y botón CSV.	Permite consultar y exportar resultados.

11. Implementación funcional

El proyecto fue desarrollado con PHP, MySQL, HTML y CSS. Se ejecuta de forma local mediante XAMPP y utiliza phpMyAdmin para importar la base de datos. El diseño visual fue modificado a una línea gráfica azul, se eliminó la imagen de Transmetro y se incorporó un logo de votación.

11.1 Archivos principales del proyecto

Archivo	Función
config.php	Contiene la conexión a la base de datos y funciones generales.
login.php	Pantalla de autenticación del sistema.
index.php	Pantalla principal o panel de inicio.
usuarios.php	Administración de usuarios.
votaciones.php	Gestión de procesos electorales.
mesas.php	Gestión de mesas electorales.
candidatos.php	Gestión de candidatos.
resultados.php	Registro de votos por mesa y candidato.
reportes.php	Consulta de resultados.
descargar.php	Exportación de resultados en CSV.
db.sql	Script de creación e inserción de datos iniciales.

11.2 Usuarios de prueba

Rol	Correo	Contraseña
Administrador	admin@votaciones.com	admin123
Operador	operador@votaciones.com	admin123



Digitador	digitador@votaciones.com	admin123
Consulta	consulta@votaciones.com	admin123

12. Control de versiones SCM

Para cumplir con el control de versiones, el equipo debe subir el proyecto a GitHub. Se recomienda utilizar una rama principal y ramas por funcionalidad para evidenciar el trabajo de cada integrante.

12.1 Propuesta de ramas

Rama	Uso
main	Versión estable del proyecto.
feature/login	Desarrollo de inicio de sesión.
feature/usuarios	CRUD de usuarios y roles.
feature/votaciones	Módulos de votaciones, mesas y candidatos.
feature/resultados-reportes	Registro y consulta de resultados.
docs/documentacion	Documentación final del proyecto.

13. Pruebas del sistema

Las pruebas se basan en las historias de usuario. El objetivo es comprobar que cada módulo funcione correctamente y que los datos se almacenen en la base de datos.

Caso	Historia relacionada	Pasos	Resultado esperado	Estado
CP-01	HU-01	Ingresar con admin@votaciones.com y contraseña admin123.	El sistema permite entrar al panel principal.	Aprobado
CP-02	HU-02	Crear un usuario nuevo con rol Digitador.	El usuario aparece en la tabla de usuarios.	Aprobado
CP-03	HU-03	Crear una votación con fecha de inicio y final.	La votación queda registrada.	Aprobado
CP-04	HU-04	Registrar una mesa electoral.	La mesa queda disponible para resultados.	Aprobado
CP-05	HU-06	Ingresar votos para un candidato en una mesa.	El resultado queda almacenado sin duplicarse.	Aprobado
CP-06	HU-07	Consultar reportes de resultados.	Se muestran los votos registrados.	Aprobado
CP-07	HU-08	Descargar reporte CSV.	Se descarga un archivo con resultados.	Aprobado

14. Despliegue y ejecución

1. Instalar XAMPP en Windows y activar los servicios Apache y MySQL.
2. Copiar la carpeta sistema_votaciones dentro de C:\xampp\htdocs.
3. Abrir phpMyAdmin desde <http://localhost/phpmyadmin>.
4. Importar el archivo db.sql para crear la base de datos votaciones_db.
5. Abrir el navegador e ingresar a http://localhost/sistema_votaciones/login.php.
6. Iniciar sesión con cualquiera de los usuarios de prueba.



7. Validar los módulos de usuarios, votaciones, mesas, candidatos, resultados y reportes.

14.1 Requisitos técnicos

Componente	Requisito
Servidor local	XAMPP con Apache y MySQL activos
Lenguaje	PHP
Base de datos	MySQL / MariaDB
Navegador	Google Chrome, Edge o Firefox
Sistema operativo	Windows 10/11 o equivalente

15. Conclusiones

8. El Sistema de Votaciones permite centralizar la administración de procesos electorales en una sola aplicación.
9. La base de datos relacional facilita organizar usuarios, roles, votaciones, mesas, candidatos y resultados.
10. La metodología Scrum ayuda a dividir el trabajo en entregas pequeñas y medibles.
11. El uso de roles permite separar responsabilidades entre administración, operación, digitación y consulta.
12. La exportación de resultados en CSV mejora la disponibilidad de la información para análisis o respaldo.

16. Recomendaciones

13. Agregar validaciones más estrictas en formularios para evitar datos incompletos o inconsistentes.
14. Implementar bitácora de auditoría para registrar qué usuario creó o modificó cada resultado.
15. Mejorar la seguridad con recuperación de contraseña, bloqueo por intentos fallidos y sesiones con expiración.
16. Publicar el proyecto en un repositorio GitHub con commits separados por integrante.
17. Agregar capturas del sistema funcionando para fortalecer la presentación final.

18. Anexos

18.1 Script de base de datos utilizado

El archivo db.sql incluido en el proyecto crea la base de datos votaciones_db y las tablas: roles, usuarios, votaciones, mesas, candidatos y resultados.

18.2 Evidencias sugeridas para agregar

- Captura de phpMyAdmin mostrando la base de datos votaciones_db.
- Captura del login del sistema.
- Captura del listado de usuarios.
- Captura de votaciones y mesas creadas.
- Captura del registro de resultados.



- Captura del reporte o archivo CSV descargado.
- Captura del repositorio de GitHub con commits y branches.